



Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el UMD

Lautaro Silva Pizzi

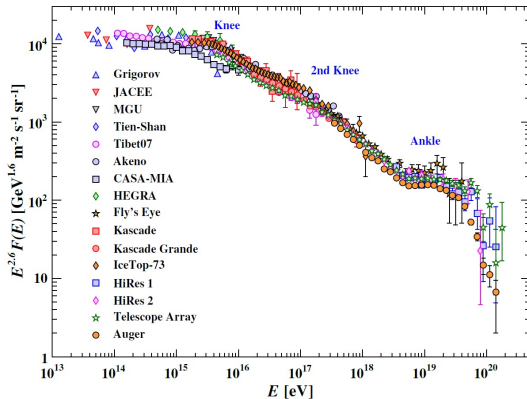
ITeDA (CNEA-CONICET-UNSAM) — *Departamento de Física, FCEyN-UBA*

Directores: Dr. Juan Manuel Figueira, Dr. Federico Sánchez

Motivación: rayos cósmicos de ultra-alta energía

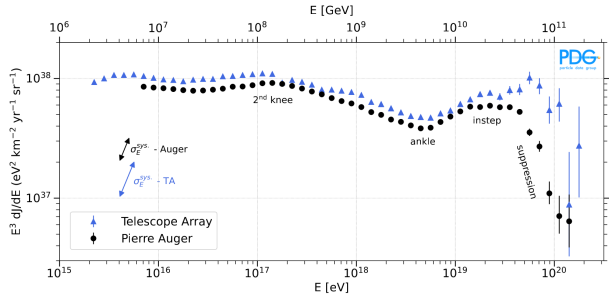
¿Qué son los rayos cósmicos de ultra-alta energía?

- Partículas cargadas de origen astrofísico que llegan a la Tierra con energías $E > 10^{18}$ eV, hasta $\sim 10^{20}$ eV.
- Hasta **7 órdenes de magnitud** por encima de la energía alcanzada en el LHC (~ 10 TeV).
- **Flujo extremadamente bajo**: de varias partículas/m²/s ($E \sim 10^{11}$ eV) a **~ 1 partícula por km² por siglo** ($E > 10^{19}$ eV).
- Tres preguntas abiertas: **origen**, **mecanismo de aceleración** y **composición química**.



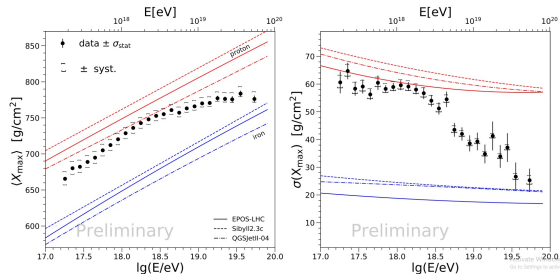
Espectro de energía

- El espectro de energía $J(E) \propto E^{-\gamma}$, con estructuras finas: *rodilla* ($\sim 3 \times 10^{15}$ eV), *segunda rodilla* ($\sim 10^{17}$ eV), *tobillo* ($\sim 5 \times 10^{18}$ eV).
- Supresión de flujo por encima de 4×10^{19} eV, confirmada por Auger con alta significancia estadística.
- Pero el **espectro no dice de qué está hecho** el rayo cósmico.



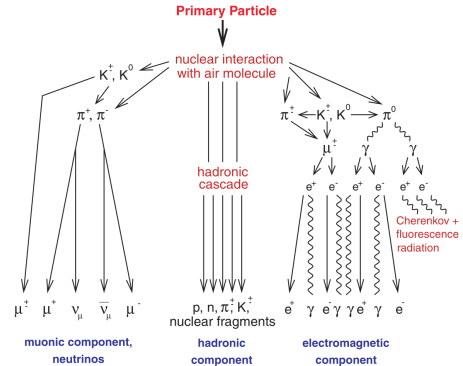
El problema abierto: composición de masa

- Un rayo cósmico primario inicia una **cascada hadrónica** en la alta atmósfera: una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS).
- Un observable de composición central: $X_{\text{máx}}$, la profundidad atmosférica del máximo desarrollo de la cascada.
- Núcleos pesados (Fe) interactúan más alto $\Rightarrow X_{\text{máx}}$ **más superficial** que un protón de igual energía.
- Auger mide $X_{\text{máx}}$ con el FD — pero **sólo $\sim 15\%$** del tiempo (noches oscuras y despejadas).



Anatomía de una lluvia: dos componentes muy distintas

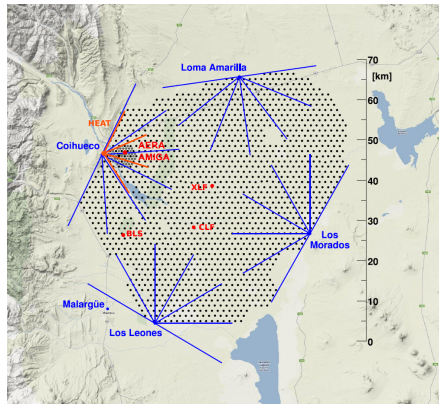
- **Componente electromagnética**
($e^{\pm}, \gamma$): numerosísima, se regenera y absorbe rápido (*bremsstrahlung*, creación de pares).
- **Componente muónica:** producida en el decaimiento de piones y kaones, viaja casi en línea recta y penetra el suelo con poca pérdida de energía.
- Los detectores de superficie estándar **miden la suma de ambas** — mezclando dos físicas distintas en una sola señal.



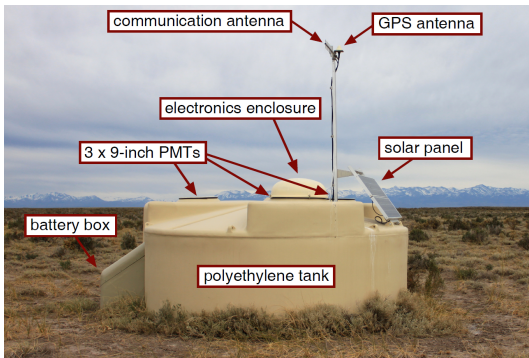
El Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger

- Mendoza, Argentina. **3000 km²**, el detector de rayos cósmicos más grande del mundo.
- **Detección híbrida:** 1660 tanques Cherenkov en agua (SD, espaciado 1500 m) + 24 telescopios de fluorescencia (FD) en 4 sitios.
- El SD mide todo el año (duty cycle $\sim 100\%$); el FD sólo de noche, calibra la escala de energía.

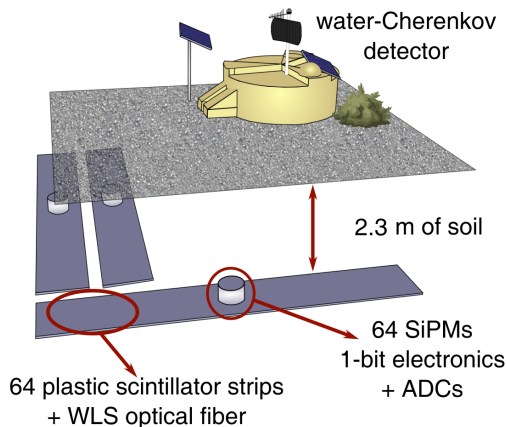


- La gran actualización del Observatorio, ya desplegada.
- Un **Centellador de Superficie** (SSD, $3,8 \text{ m}^2$) sobre cada tanque Cherenkov: responde distinto a fotones/electrones que a muones.
- La combinación WCD+SSD permite *desenredar estadísticamente* las dos componentes en superficie — pero no las separa físicamente.



AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD)

- **Enterrado 2.3 m** junto a cada tanque de superficie $\Rightarrow \sim 540 \text{ g/cm}^2$ de tierra — el equivalente a una atmósfera terrestre completa adicional.
- 3 módulos centelladores de 10 m^2 c/u, 64 tiras por módulo, lectura con fotomultiplicadores de silicio (SiPM).
- Parte de la extensión *Infill* (750 m) del arreglo, apuntando a la transición galáctico/extragaláctico ($\sim 10^{17} \text{ eV}$).



¿Por qué el UMD es un detector distinto?

El blindaje de tierra actúa como doble filtro

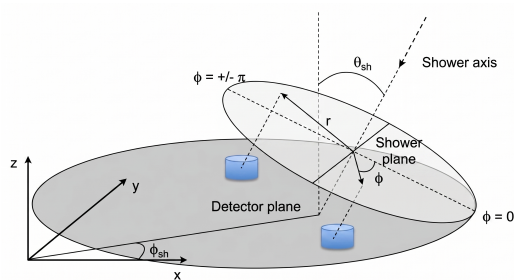
1. **Absorción electromagnética total:** 2.3 m de tierra extinguen por completo $e^\pm/\gamma$. La señal del UMD es un frente **muónico puro** — sin la convolución $S_{EM} + S_\mu$ del SD.
2. **Umbral cinemático:** sólo atraviesan la tierra los muones que llegan al **nivel del suelo** con $E_\mu \gtrsim 1 \text{ GeV}/\cos\theta$ (antes de cruzar los 2.3 m). El UMD selecciona así la población de muones de *alta energía*, nacidos en las primeras generaciones hadrónicas.

Esta es la idea central del trabajo: usar el UMD para aislar la física de la componente muónica pura.

Fenomenología: el origen de la asimetría azimutal

El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

- Lluvia vertical ($\theta_{sh} = 0^\circ$): simetría circular perfecta — todos los detectores a igual r ven la misma densidad.
- Lluvia inclinada ($\theta_{sh} > 0^\circ$): el plano de la lluvia ya no es paralelo al suelo.
- Aparecen dos regiones privilegiadas:
 - **Temprana** ($\phi \approx 0^\circ$): golpea el suelo primero, recorrió *menos* atmósfera.
 - **Tardía** ($\phi \approx \pm 180^\circ$): golpea después, recorrió *más* atmósfera.



Mecanismo 1: atenuación atmosférica

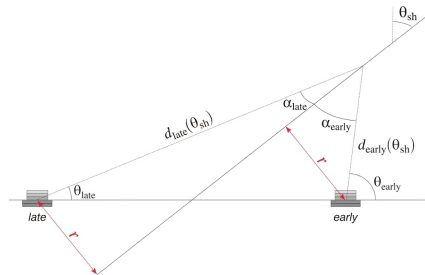
- La región tardía atraviesa **más atmósfera** antes de llegar al suelo $\Rightarrow$ la cascada se absorbe más en su camino.
- Resultado: un **exceso de densidad en la región temprana**.
- Actúa sobre ambas componentes, pero con mayor magnitud sobre la EM (longitud de radiación corta) que sobre los muones (ionización, mucho más penetrantes).

Signo

Atenuación atmosférica $\Rightarrow A_1 > 0$

Mecanismo 2: proyección geométrica del disco

- La lluvia está inclinada: para llegar al mismo r , el frente de muones incide sobre el suelo con un **ángulo distinto** en la región temprana que en la tardía ($\theta_{\text{early}} \neq \theta_{\text{late}}$).
- Esa diferencia cambia el área efectiva de cada estación — un efecto **puramente geométrico de proyección**.
- Bertou & Billoir (GAP-2000-017) cuantifican este término $\mathcal{A}_{\text{geo}}$.



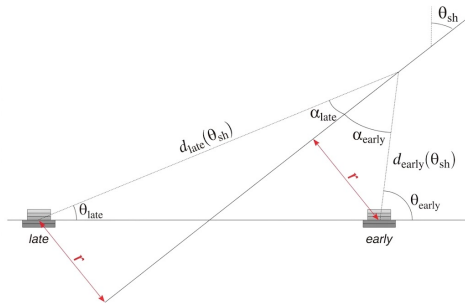
Signo

Para un plano ideal, la proyección geométrica **también** da $A_1 > 0$ (GAP-2026-041, §2.2).

- Distinto de la proyección de Billoir: aquí importa la **distancia finita** D entre producción y suelo.
- El muón nace del decaimiento π/K con momento transverso $p_t \Rightarrow$ ángulo de apertura $\sin \alpha \simeq cp_t/E$.
- Espectro angular de emisión (ADF de Cazón):

$$\frac{dN}{d\Omega}(\alpha) \propto \cos \alpha \exp\left(-\frac{E \sin \alpha}{cQ}\right)$$

- Densidad en el suelo:
 $S(d, \alpha) \propto d^{-2} dN/d\Omega$.



$$\frac{S_{\text{tardío}}}{S_{\text{temprano}}} \approx \underbrace{\left(\frac{d_{\text{temprano}}}{d_{\text{tardío}}} \right)^2}_{\text{espacial} < 1} \cdot \underbrace{\frac{\cos \alpha_{\text{tardío}}}{\cos \alpha_{\text{temprano}}}}_{\text{esp. de fases} > 1} \cdot \underbrace{\exp \left(\frac{(\sin \alpha_{\text{temprano}} - \sin \alpha_{\text{tardío}})E}{cQ} \right)}_{\text{ganancia cinemática} > 1}$$

- Sólo el tercer factor depende de E , y es **monótonamente creciente**: ≈ 1 (sin efecto) a baja E , relevante recién a alta E — existe una **energía de cruce** E^* por debajo de la cual domina el término espacial (favorece la región temprana, $A_1 > 0$).

Signo

Mecanismo real y positivo en casi todo el rango relevante.

El observable: el primer armónico azimutal

$$S(r, \phi, \theta) = \langle S(r, \theta) \rangle (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi)$$

- $A_1 > 0$: exceso temprano; $A_1 < 0$: exceso tardío — requiere un mecanismo *adicional* a los tres ya vistos.
- Fase fijada en $\phi_0 = 0$ (línea temprano-tardía), siguiendo la convención de estudios previos con el SD.
- Deflexión geomagnética: efecto de segundo orden aquí; dominante sólo en lluvias muy horizontales ($\theta > 80^\circ$).

Si los tres mecanismos conocidos dan siempre $A_1 > 0$, ¿qué pasa si medimos $A_1 < 0$?

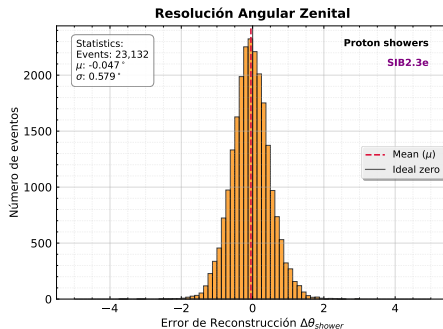
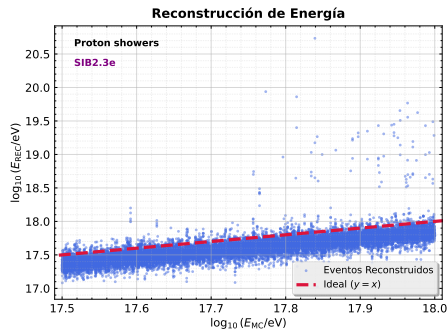
**Método: simulaciones y
reconstrucción**

De CORSIKA a un valor de A_1



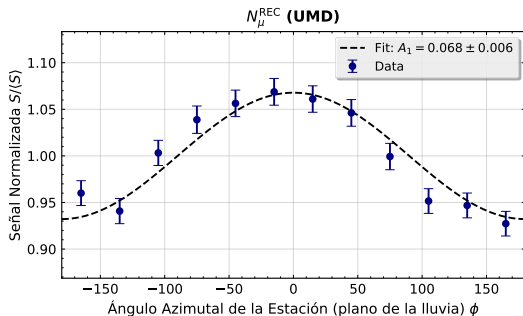
- Producción icrc2025-test7: p / He / O / Fe, SIBYLL 2.3e (+QGSJET-III, EPOS-LHC-R), $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$, $\theta \in [0^\circ, 65^\circ]$.
- Dos topologías de evaluación:
 - **Anillo Denso:** 12 estaciones virtuales a $r = 450$ m fijo, cada 30° — entorno de control.
 - **Infill:** arreglo real de 750 m, espectro continuo de r .

Validación: la reconstrucción es fiable

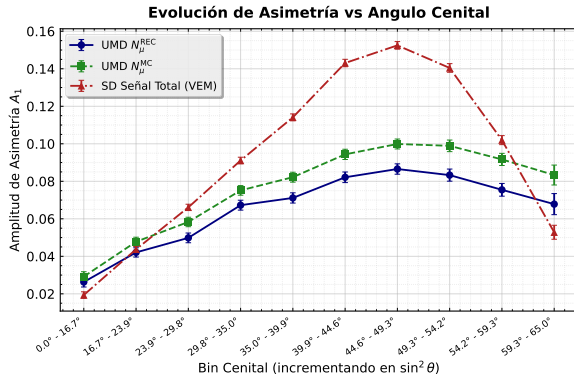


- Energía: subestimación sistemática $\mu \approx -0,14$ en $\Delta \log_{10} E$ (*muon deficit* de los modelos hadrónicos), $\sigma \approx 0,11$.
- Ángulo cenital θ : sesgo $< 0,05^\circ$, resolución $\sigma \approx 0,6^\circ$ — no introduce modulación espuria en A_1 .
- Ángulo azimutal ϕ : igual de sólido (sesgo $\approx -0,005^\circ$, $\sigma \approx 2,2^\circ$).

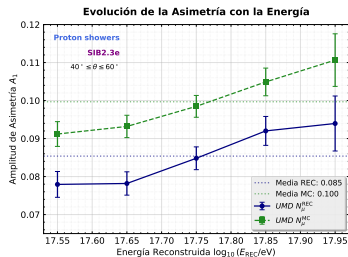
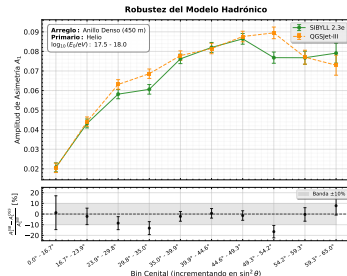
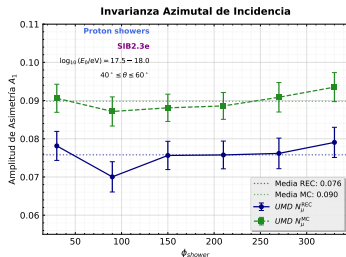
Resultados I: el Anillo Denso



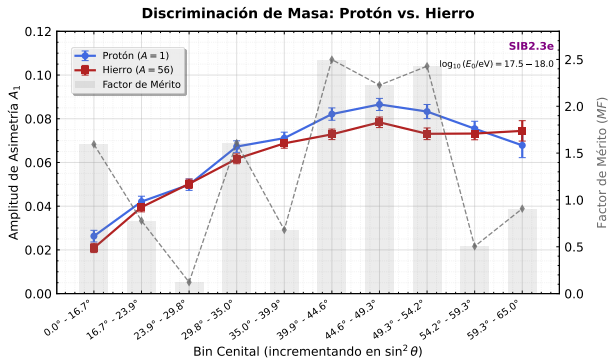
- 12 estaciones virtuales, $r = 450$ m, bin más inclinado (59° – 65°).
- Modulación clara: diferencia pico-a-pico $\approx 14\%$ ($\pm 7\%$ respecto a la media).
- El ajuste armónico de primer orden reproduce los datos con $\chi_\nu^2 \approx 1$.



- θ bajo: el SD (dominado por EM) tiene A_1 mucho mayor que el UMD.
- $\theta \gtrsim 50^\circ$: la componente EM se absorbe casi por completo — el SD cae **por debajo** del UMD.
- El UMD crece de forma suave y estable, con una leve caída recién en los bins más inclinados.



- A_1 es independiente de la dirección de arribo, y estable entre SIBYLL 2.3e y QGSJET-III (dentro de $\pm 10\%$).
- Crece levemente con E ($\Delta A_1 \approx 0,015$) — posible indicio de su relación con $X_{\text{máx}}$, que se retoma más adelante.



- $\langle A_1^p \rangle > \langle A_1^{Fe} \rangle$ sistemáticamente.

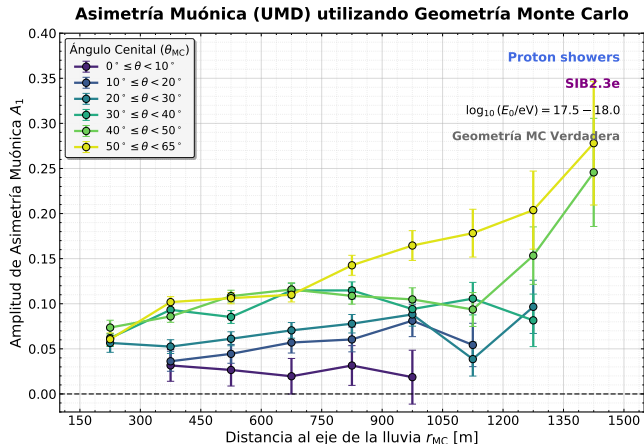
- *Hipótesis*: relacionada con un $X_{\text{máx}}$ más profundo en el protón.

$$MF = \frac{|\langle A_1^p \rangle - \langle A_1^{Fe} \rangle|}{\sqrt{\sigma_p^2 + \sigma_{Fe}^2}}$$

Sweet spot: $MF \approx 2,5$ en

$\theta = 40^\circ - 55^\circ$.

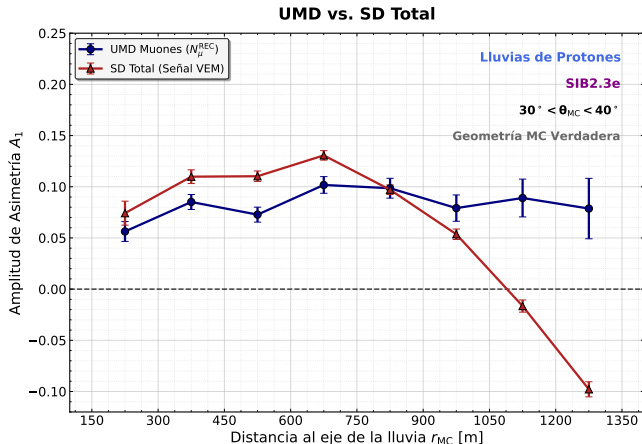
Resultados II: el arreglo *Infill* y la inversión del SD



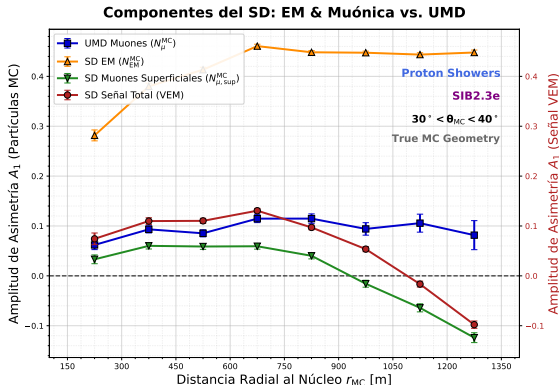
- Régimen vertical ($\theta < 10^\circ$): $A_1 \approx 0$.
- Régimen intermedio: crecimiento con saturación/meseta.
- Régimen inclinado ($\theta \gtrsim 40^\circ$): crecimiento monótono, sin saturación, robusto hasta 1500 m.

El hallazgo central: la inversión de signo del SD

SIMULACIONES (MC)



- UMD: crece y se estabiliza en un valor positivo.
- SD Total: máximo local ~ 700 m, cruza a **negativo** más allá de ~ 1 km.
- Ya reportado por la Colaboración para el SD; **primera vez** contrastado directamente contra la señal puramente muónica del UMD.

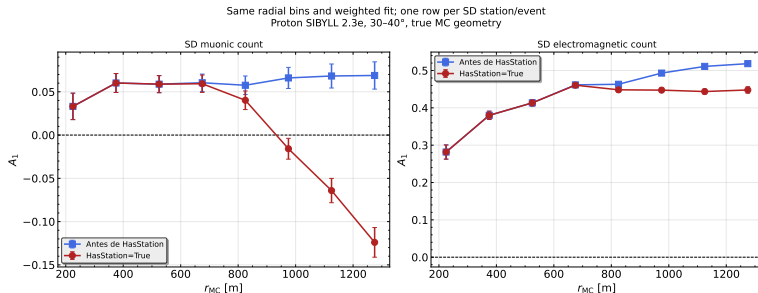


	$r=450$	$r=800$	$r=1200$ m
SD-EM	+0,40	+0,45	+0,44
SD-μ	+0,05	+0,04	-0,10
SD Total	+0,11	+0,09	-0,08
UMD N_{μ}	+0,10	+0,12	+0,11

- EM: fuertemente positiva en todo r — trazador puro de atenuación.
- Muones *de superficie* (sin umbral): son los que invierten.

¿Qué explica la inversión del SD?

ANÁLISIS PRELIMINAR — EN VERIFICACIÓN

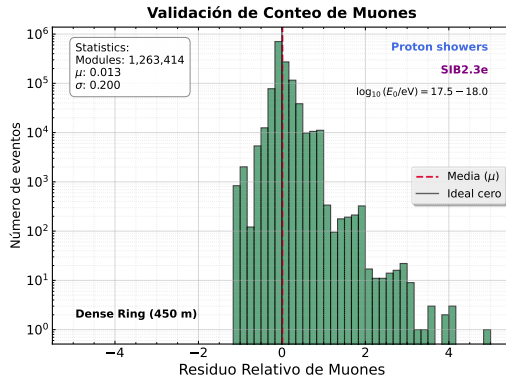


- Flag HasStation (umbral de reconstrucción del SD): **antes** de aplicarlo (azul) el conteo muónico se mantiene positivo, como el UMD; la EM (derecha) casi no cambia.
- **Hipótesis**: un **sesgo de selección** — el corte podría favorecer eventos con mayor cantidad de muones (componente muónica más grande).

Un segundo sistemático: el sesgo del núcleo

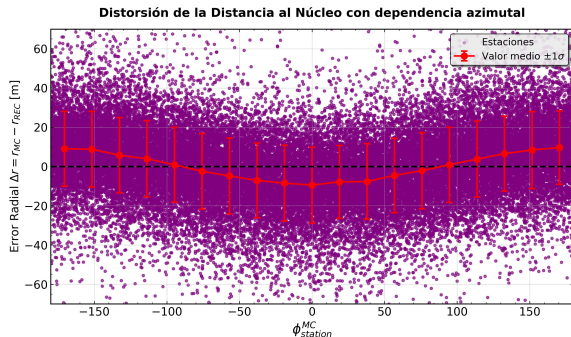
Motivación: ¿por qué A_1^{REC} pierde magnitud respecto a A_1^{MC} ?

El residuo de conteo de muones tiene **media cercana a cero**, pero su distribución no es simétrica: cola de sobre-reconstrucción, mayor en la región tardía.



El núcleo reconstruido se corre a lo largo del eje temprano-tardío

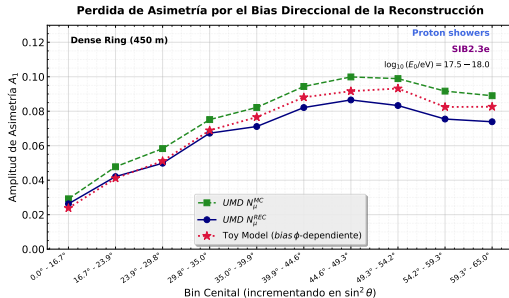
SIMULACIONES (MC)



- **Error en la posición del núcleo** reconstruido respecto a la posición real de Monte Carlo ($\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$), vs. ϕ_{MC} de la estación.
- Región temprana ($\phi \approx 0^\circ$): $\Delta r < 0$ — el núcleo queda **más lejos**.
- Región tardía ($\phi \approx \pm 180^\circ$): $\Delta r > 0$ — queda **más cerca**.

Este alineamiento sistemático del sesgo de reconstrucción con el eje temprano-tardío es uno de los resultados centrales de este análisis.

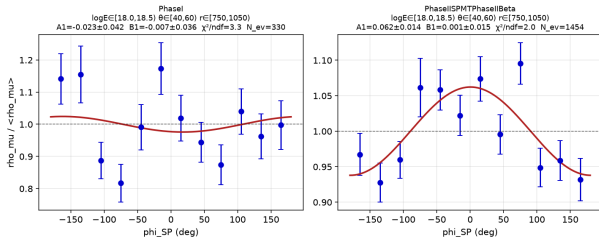
- Offline ajusta la LDF asumiéndola **simétrica en ϕ** ; el único grado de libertad para absorber el exceso/déficit real es la **posición del núcleo**.



Toy Model (*bootstrap* sobre ese residuo, inyectado sobre N_μ^{MC}): reproduce **exactamente** la caída de A_1 para $\theta \lesssim 35^\circ$; explica $> 50\%$ para $\theta \gtrsim 35^\circ$.

Hacia los datos reales

Replication of the preliminary notebook's cut, with bootstrap errors + χ^2/ndf



- $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17.5, 18.0)$,
 $\theta \in [50^\circ, 65^\circ)$,
 $r \in [750, 900) \text{ m}$.
- $A_1 = +0,067 \pm 0,014$,
 $\chi^2/\text{ndf} = 2,3$, 6193 eventos,
 4.8σ .
- Signo correcto, magnitud consistente con las simulaciones.
- *Resultados preliminares* con datos reales de Auger — pipeline de datos de campo ya _{29/30} operativo.

Conclusiones y próximos pasos

Conclusiones

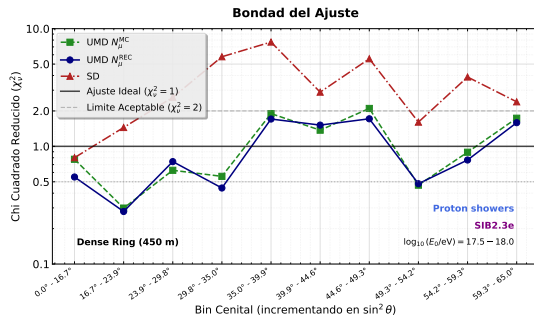
1. El UMD aísla, por primera vez, la asimetría azimutal de una señal **puramente muónica** — y esa asimetría es medible, robusta y un **discriminador de masa** viable ($MF \approx 2,5$).
2. El contraste UMD/SD revela una **inversión de signo del SD** real y no trivial — explicada del lado del UMD, todavía **abierta** del lado del SD.
3. Los primeros datos reales del *Infill* muestran una señal **positiva y significativa** ($4,8\sigma$), con un sistemático de exposición angular identificado y en corrección.

Próximos pasos

Barrido completo del espacio de parámetros (energía, θ , r) en datos reales de Auger, y cierre del estudio de la inversión del SD.

¡Gracias!

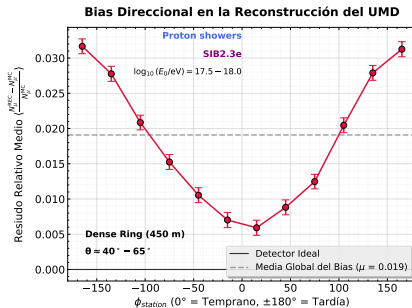
lutarosilvapizzi@gmail.com



- UMD (MC y REC): $\chi_v^2 \approx 1$ en todo el rango.
- SD: hasta $\chi_v^2 \sim 10$ — no es una falla del modelo, sino la enorme estadística EM haciendo visibles desviaciones de segundo orden.

Backup: el sesgo de conteo direccional que alimenta el *Toy Model*

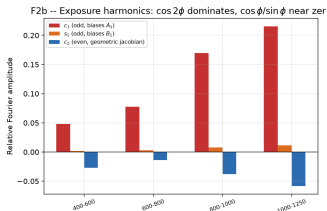
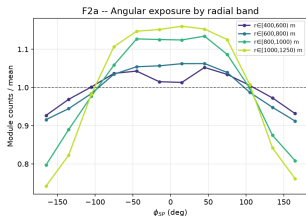
SIMULACIONES (MC)



El residuo relativo de reconstrucción de muones es sistemáticamente mayor en la región tardía (baja densidad) que en la temprana — este residuo, segmentado por ϕ , es lo que se inyecta en el *Toy Model*.

Backup: el sistemático de exposición angular en datos reales

DATOS REALES — PRELIMINAR



- La geometría real del *Infill* no expone las 12 fases ϕ_{SP} por igual.
- El término $\cos \phi$ de esa exposición —el mismo armónico que se ajusta— crece con r : $0,05 \rightarrow 0,22$ de 450 a 1200 m.
- A $r \gtrsim 1$ km es **comparable** a A_1 del Anillo Denso.

Próximo paso: corregir por exposición antes de reportar A_1 como medición de composición.

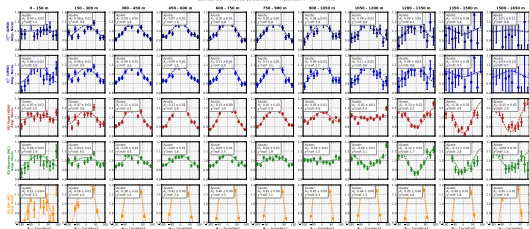
Backup: galería de ajustes *Infill*, ejemplo $30^\circ\text{--}40^\circ$

SIMULACIONES (MC)

Geometría Monte Carlo

Arreglo Infill: Análisis Multisignal - Geometría MC Verdadera ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$)

Ubicaciones de Puntos (500, 750) - 1000 - 1500



Geometría reconstruida

Arreglo Infill: Análisis Multisignal - Geometría Reconstruida ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$)

Ubicaciones de Puntos (500, 750) - 1000 - 1500

